

あくまで人間側の印象だが、構想としてかなり良くなってきたと考えている。

あとは今後実際の気象データ処理やシミュレーションなどのバックエンドとの接続点を作るにあたって、操作モデルの非現実的で修正の必要がある箇所を把握して、設計材料となる情報と、どのように設計すべきかの指針をプロジェクトの中から見つけて使える状態にしておく必要がある。

ここから先は画面だけでなく、シミュレーターの実装や気象データの特性を考慮しないと後々破綻する可能性がある作業であって、参照すべき情報が多くなる。

今まで以上に自己批評型の循環プロセスが重要になってくる。

主要な攻略ポイントは以下のものだと考えている（把握漏れがある可能性は十分ある）

- ・気象取得範囲の設定。これは固定じゃないから当然入力ができるようにする必要がある。人間にとって一番簡単な入力は、中心を指定してそこを中心に北・南方向にそれぞれ Y km, 東・西方向にそれぞれ X km という情報で指定することだ。

- ・機体に対して必要とされる入力を今は適当にペイロード質量だけにしているが、実際はもっと多い。どれだけ多くすべきなのか？それは上昇・下降・破裂モデルにも依存し、つまりモデル選択と機体情報の入力はまとめて設計しなければならないものであり、現在の構想のようにには書けないことを意味している。

モデルとして選べる候補の選定はこれまでのプロジェクトの中で絞ってあるのでそれぞれのモデルで必要となる入力パラメーターは絞れるはずだ。上昇・下降・破裂モデルの組み合わせにどのような種類があるのか、それぞれによってどのような情報が必要なのかを事前によく把握しておくことは重要だ。例えば Tawhiri のような定上昇率、指定した高度で破裂のモデルでは、非常に少ない入力で様々なバルーンのシミュレーションに対応することができる（シミュレーター側は上昇率算出部分を担わなくて良い）。基本的にシミュレーターとしては入力になるべく少なくなるようにした方が様々なプロジェクトで使う上での汎用性が上がるという点で良いのではないだろうか？これはモデルの本質（Tawhiri だったら”上昇率”と”破裂高度”が本質でありその算出過程は本質でない）を分析することで見えてくる設計ではないだろうか？

複雑なモデルではより多くの入力が必要になるという痛みを伴う。どこまでをどのような理由で許容するのが正解だろうか？破裂高度を気球のゴム膜の厚みや径から算出するなら下記の表に記載されているような情報が必要になるだろう。

品名	形式	重量 g	口管の長さ cm	口管の径 mm	本体の長さ cm以上	本体の径 cm以上	膨張径 (検査時)m	平均破裂径 m
SOUNDING BALLOONS (ラジオゾンデ用)								
3000	KS	3000±110	18±2	50±4	295	190	9.0	13.5
2000	KS	2000± 80	18±2	50±4	250	160	7.3	11.3
1500	KS	1500± 50	14±2	32±4	220	140	6.3	10.0
1200	KS	1200± 45	14±2	32±4	200	127	5.8	8.9
1000	KS	1000± 35	12±2	32±4	180	115	5.3	8.2
800	KS	800± 30	12±2	32±4	170	108	4.9	7.3
700	KS,KL	700± 28	12±2	32±4	160	102	4.4	6.8
600	KS,KL	600± 27	12±2	32±4	145	93	4.2	6.5
500	KS,KL	500± 25	12±2	32±4	130	83	3.8	5.7
350	KS,KL	350± 20	12±2	32±4	110	70	3.2	4.8
300	KL	300± 15	12±2	32±4	95	60	2.9	4.3
200	KL	200± 12	12±2	32±4	75	48	2.1	3.5
100	KL	100± 10	9±1	14±3	57	36	2.0	2.4
PILOT & CEILING BALLOONS (測風・測雲・多目的用)								
100	KE	100± 10	9±1	14±3	55	35	1.3	1.6
60	KE	60± 4	9±1	14±3	41	26	1.1	1.3
30	KE	30± 4	9±1	14±3	28	18	0.9	1.1
20	KE	20± 4	9±1	14±3	25	16	0.8	0.9

どうシミュレーターに組み込む？OpenRocket とかだと気球種をドロップダウンメニューから選ぶと勝手に必要な値がセットされるようにするだろう。そのデータベースを編集できる拡張性も必要だ。利便性を考えるとこの設計は自然だ。過去研究にある抗力係数を使って上昇率を Tawhiri より高度にモデル化するなら気球の寸法も重要になる。そうすると気球の形状のモデル化の選択肢も増える（これは破裂高度計算で何を参照するかでも直面することだ。）。どのような入力が必要で、それらをどのように入力できるようにするかを決めるのが難しい問題であり、UI の設計で不可欠なことであるのがわかるだろう。

より高度なモデルが多くの入力を要するのに、Tawhiri 型モデルで上昇率を直接入力することしかできないのは UI として正解なのだろうか？プロジェクトフォルダにある ascent_burst_gas_a.xlsx には以下のような計算が載っており（この Excel シートにはいくつかわ間違いがあるので注意、それについてもまとめた報告がある）、これを見ると気球種に

紐づいたデータがあると残り小数のデータで上昇率が算出できることがわかるし、モデルとして上昇と破裂を別々に扱うとしても、気球種という情報から整合性のあるパラメーターが得られるのは重要だろう。（しかしいつでもこのような詳細なデータがあるとは限らない）

気球上昇速度

$$v = \frac{kL^{1/2}}{(W+L)^{1/3}}$$

ヘリウム体積x1114・（気球とペイロードの重さ）[kg]
気球製作所の上速度係数は本計算式だと23.6で割る必要あり

v: 上昇速度
k: 上昇速度係数
L: 浮力
W: 気球の重さ
0°C気圧での浮力L

気球種類[g]	上速度係数
1000	140
1200	140
1500	140
2000	150
3000	158
4200	168

0°Cでの設計ヘリウム量 入力→5000 g

気球種類 選択→1500 g

上昇係数140

気球以外の全重 入力→2000 g

速度計算結果5.35 [m/s]

破裂予測高度右表sum膜厚参照s

オレンジ色部分に入力のこと

気球高度	気球膜厚	気球高度	気球膜厚
40	2.8	29	8.0
35	4.4	28.75	7.9
32.2	5.8	28.5	8.0
30.5	6.4	28.25	8.2
30.25	6.6	28	8.9
30	7.3	26	10.8
29.75	7.1	23.5	13.4
29.5	7.3	22	16.3
29.25	7.5	20.5	18.8

5umが破裂ライン

このようにすると使う気球種が決まっているユーザーにとっては、必ずしも Tawhiri 型モデルの場合であっても、「上昇率、破裂高度」のシンプルな入力が最善ではないことがわかる。様々なユーザーのニーズに答えられるようにするには、入力経路を適切に設計する必要があるのがわかるし、ユーザーのニーズやその背景を把握するためにプロジェクト内にある資料を再読する必要性があることに気づくだろう。

・入力があるなら、MC を行う上でそれらの標準偏差を設定できるようにすることも必要だ。標準偏差は具体的な値がわからなくても、期待値に対する相対標準偏差をだいたい決めて入力することができるので具体的な値を知ることができるかということ自体はそれほど気にしなくて良い。破裂径のようにワイブル分布といった正規分布ではない分布を適用することもある（これに関する議論は以前してある）。しかし標準偏差は何に設定できるようにすべきなのだろうか？あらゆる入力につけても不便だし、依存関係がある量については破綻する可能性もある。値域もものによって異なるが、そこはユーザーに任せるべきだろうか？

・MC をやったら、結果の分析で入力や破裂高度などのモニターしたい量について母集団と標本の分布をグラフで確認したいことがあるだろう。この画面はどこに配置すべきだろうか？おおざっぱな解析から行ける画面にするのか、詳細解析からさらに潜るようになるのか…

・これらの詳細な設定を毎回入力するのは面倒だろうから、設定ファイルを保存して使いまわしができた方が良くかもしれない。あるいは画面自体をプロジェクトとして保存するのが実装としてまとまるのだろうか？その場合現在分かれている風統計分析画面との連携はどうするのか？あちらにも領域の設定や打上条件の設定など明らかに現在の模型で閉じていない部分が存在する。

- ・風統計分析では、そもそも用いる過去データとして JRA と ERA のどちらを選択するかという選択肢が存在するはずだ。

- ・過去の飛翔解析では、JRA, ERA という再解析データと GFS の当時入手できた予報の比較をし、それ以外は予報模型とほぼ同じ構成になるはずだがこれに関する検討はまったく進んでいない。どうプロジェクトに組み込む？

- ・結局シミュレーター全体としてまとめるにはどのような構成にするのが良いだろうか？

- ・気象情報の取得や処理、軌道シミュレーションはコストが大きいからフロントエンドとバックエンドを分けてバックエンドではサーバーを立てるような方式にすべきだと思う（詳しく知らないけど）。どういうフレームワークで開発を進めるべきだろうか？

Windows10 の Xeon e5-2698 v4 96GB RAM のデスクトップ PC があるから、ノート PC と合わせて模擬サーバーとして開発はできそう。